دور الذكاء الاصطناعي في دعم مطوري البرمجيات المبتدئين

تقرير أكاديمي لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

دراسة شاملة وتطبيقية حول نموذج ChatGPT(في فهم وتحليل وأتمتة الأكواد البرمجية



إعداد الطالبة:

الاسم بالكامل: أيه محمد محمود السيد محمود

الرقم الجامعي: 2501098

الفرقة والتشعيب: الفرقة الثانية

اسم المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

المقدمة

شهدت الأعوام الأخيرة ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في مجال التفاعلات الرقمية وتطوير البرمجيات، حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة للأتمتة الميكانيكية إلى محرك تفاعلي توليدي قادر على كتابة وفهم الشفرات البرمجية .يواجه المبتدئون في مجال البرمجة عقبات عديدة تشمل صعوبة استيعاب القواعد النحوية للغات البرمجة (Syntax Error)، وصعوبة فهم رسائل الأخطاء المعقدة، إضافة إلى التحدي النفسي المرتبط بالتعلم الذاتي.

كأحد أهم المنصات التفاعلية المستندة إلى OpenAI والمطور من شركة ChatGPT في هذا السياق، برز نموذج النماذج اللغوية الضخمة (LLMs). لا يقتصر دور هذا النموذج على تقديم الإجابات النصية فقط، بل يمتد ليكون معلمًا خاصًا (Personal Tutor) يرافق المطور المبتدئ، ويشرح له الأكواد خطوة بخطوة، ويحلل المنطق البرمجي خلف كل سطر، مما ساهم في تقليل الفجوة التعليمية وتسريع عملية بناء المهارات التقنية.

1. مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الضخمة (LLMs)

تعتمد أدوات مثل ChatGPT على معمارية تُعرف باسم Transformer، والتي أحدثت طفرة في معالجة اللغات الطبيعية (NLP). تُقصد بالنواة التوليدية قدرة النموذج على توقع الكلمة أو الرمز البرمجي التالي بناءً على السياق المكتوب، بعد تدريبه على مليارات الأسطر البرمجية المفتوحة المصدر بلغات متعددة مثل Python, JavaScript, C++, وHTML/CSS.

1.1 الفرق بين محركات البحث التقليدية والمساعد الذكي

- محركات البحث (مثل Google): تقدم للمستعلم قائمة من الروابط والمقالات المشتتة، مما يتطلب من المبتدئ وقتاً طويلاً لتصفح المواقع وقراءة التوثيقات لتجميع الحل بنفسه.
- المساعد الذكي (ChatGPT): يقدم إجابة مباشرة ومخصصة لسياق المشكلة الحالية مع إمكانية التفاعل الحواري وإعادة الاستفسار عند عدم فهم جزء محدد.

معيار المقارنة	محركات البحث التقليدية	نموذج ChatGPT الذكي
طريقة تقديم المعلومة	روابط ومقالات متعددة تستوجب التصفح	إجابة مباشرة ومصممة خصيصاً لسؤال المستخدم
التعامل مع الأخطاء	البحث عن نص الخطأ وإيجاد حلول عامة	تحليل الكود الخاص بالمستخدم واكتشاف موضع الخطأ



المجالاتالرئيسيةChatGPT لمساعدة للمبتدئين فيالبرمجة

شرح وتفكيك الأكواد المعقدة (Code Explanation)

غالباً ما يقف المبرمج المبتدئ عاجزاً أمام الأكواد البرمجية الطويلة المكتوبة بواسطة مبرمجين محترفين .يتيح إمكانية إدخال الكود وطلب شرحه بلغة بسيطة وبشكل مفصل سطرًا بسطر ChatGPT.

اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging & Error Tracking)

تُعد عملية اكتشاف الأخطاء من أكثر المهام استنزافاً لوقت المبتدئ .يحلل النموذج الرسائل البرمجية الناتجة عن النظام (Compiler Error Messages) ويوضح السبب المنطقي وراء المشكلة وكيفية معالجتها.

كتابة الأكواد وتوليد الدوارج (Code Generation & Scaffolding)

يمكن للمبتدئ طلب هيكل برمتجي لمهام محددة)مثل إنشاء نموذج تسجيل دخول أو الربط مع قاعدة بيانات(، مما يوفر الوقت في كتابة الأكواد الروتينية مع التركيز على المنطق البرمجي الأساسي.

أمثلة عملية لتطبيقات Chatgptفي التعلم البرمجي

للمبتدئين شرح كود بلغة Python

إذا قمنا بإدخال الكود التالي لطلب الشرح:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squares = [x**2 for x in numbers if x % 2 == 0]
print(squares)
```

التوضيحية كالتالي ChatGPT تكون إجابة:

- تُعرّف القائمة: المصفوفة الأساسية `numbers` تحتوي الأرقام من 1 إلى 5.
- مفهوم List Comprehension: `x % 2 == 0` يقوم الكود بتصفية الأرقام الزوجية فقط باستخدام الشرط (وهو الرقم 2 و4).
- التربيع: يتم رفع كل رقم زوجي للقوة 2 (`x**2`) `[16, 4]` لتكون النتيجة النهائية.

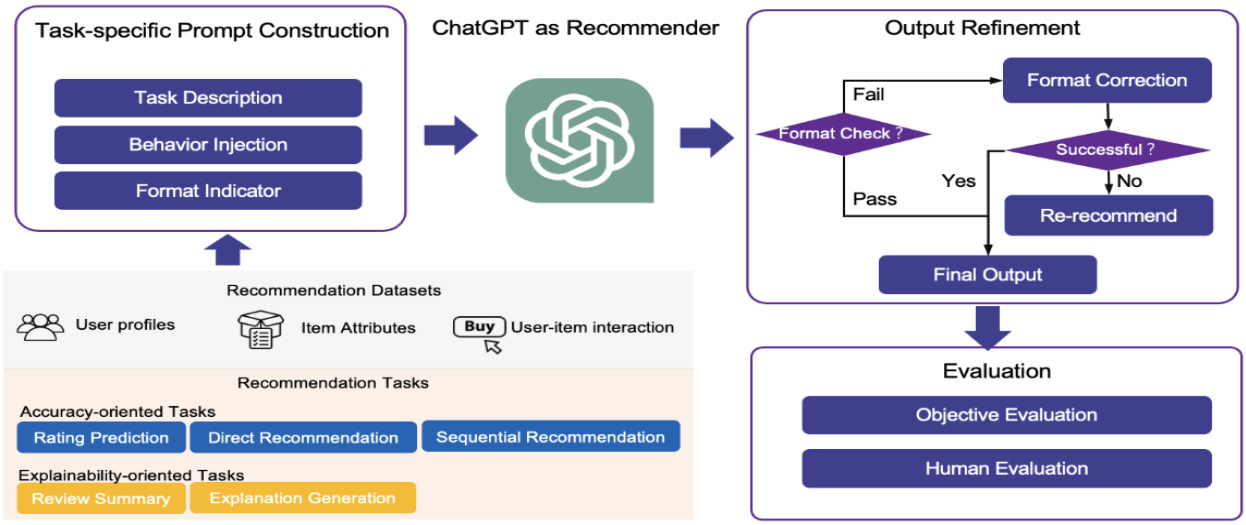
مثال2التصحيح الذكي للأخطاء (Syntax Error Debugging):

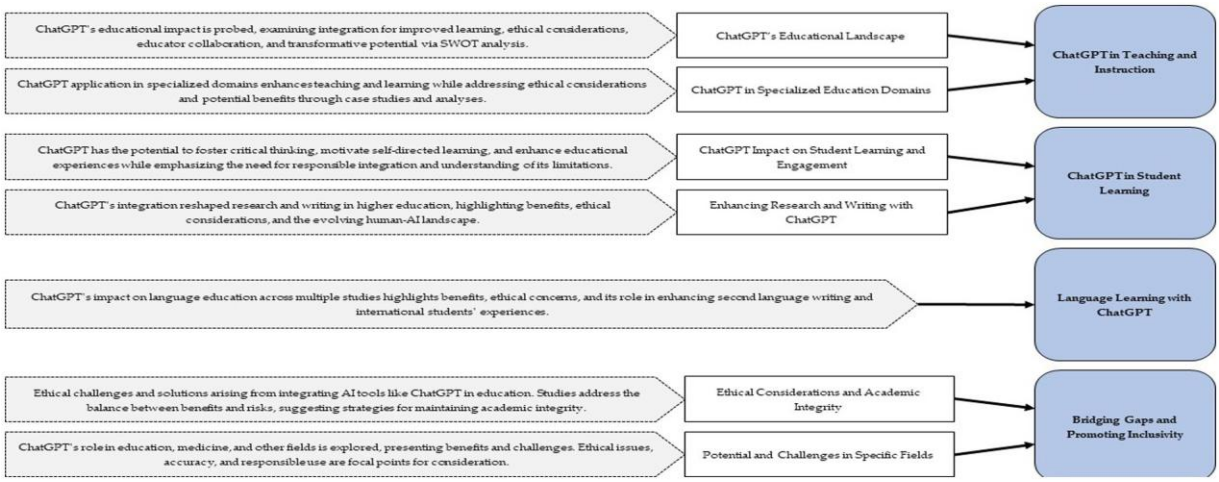
عند تقديم كود يحتوي على خطأ للمبتدئ بلغة JavaScript:

```
// كود يحتوي على خطأ
function greet(name {
    console.log('Hello ' + name);
}
```

يقوم ChatGPT بالتصحيح الفوري مع الشرح:

- في تعريف الدالة `name` تحديد الخطأ: نسيان إغلاق القوس `)` بعد المعامل.
- الكود المصحح: `function greet(name) { console.log('Hello ' + name); }`





التحديات والقيود عند اعتماد المبتدئين على الذكاء الاصطناعي

إلا أن الاعتماد المفرط عليه دون وعي قد يؤدي إلى آثار عكسية على نمو ChatGPT، بالرغم من الفوائد الهائلة لـ المهارات البرمجية للمبتدئ:

- **1. ظاهرة هلوسة الذكاء الاصطناعي (AI Hallucination):** قد يقدم النموذج أحياناً مكتبات غير موجودة أو أكواداً تبدو سليمة بنيوياً ولكنها خاطئة منطقياً (Logical Errors).
- **2. ضعف مهارة التفكير النقدي وحل المشكلات:** الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي للحصول على الحلول يقلل من قدرة المبتدئ على التحليل والتفكير المنطقي بذاته.
- **3. التحديثات المحدودة بالزمن:** قد لا تكون النماذج على علم بأحدث التحديثات أو الإصدارات الأخيرة لبعض أطر العمل (Frameworks).

أفضل الممارسات لاستخدام (ChatGPTبفعالية للتعلم

- **استخدامه كـ "معلم" وليس "كُتّاب أكواد":** اطلب من النموذج شرح المفاهيم وكيفية التفكير في الحل بدلاً من طلب الكود النهائي جاهزاً.
- **مراجعة واختبار الأكواد دائماً:** تأكد من تشغيل الأكواد واختبار كافة الحالات الخاصة (Edge Cases) بنفسك.
- **الصياغة الدقيقة للأوامر (Prompt Engineering):** قدّم للموديل السياق الكامل واللغة المستخدمة والنتيجة المتوقعة بشكل واضح للوصول لأفضل دقة.

الخاتمة

نقلة نوعية في أدوات التعلم والتطوير الرقمي .إن قدرة هذه ChatGPT، يمثل الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمته نموذج المنصات على تبسيط المفاهيم البرمجية المعقدة وتوفير بيئة تفاعلية صبورة تشجع المبتدئين على الاستمرار وتجاوز العقبات الأولى .ومع ذلك، يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة تعزز المهارة البشرية ولا تستبدل الفهم العميق والتفكير

البرمجي المستقل .إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه التقنيات هو المفتاح لإعداد جيل جديد من المطورين المبدعين والقادرين على مواكبة المستقبل الرقمي.

المراجع والمصادر

• OpenAI. (2023). ChatGPT: Fast and Interactive Language Model for Coding and Mentorship. OpenAI Documentation.

• Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

• Subramanian, A., & Gupta, K. (2023). The Impact of Generative AI on Computer Science Education. Journal of Educational Technology, 45(2), 112-128.

• Mozilla Developer Network (MDN). (2024). Web Literacy and Developer Tools in the AI Era.

